Autoprotolyse und pH-Wert

Leitfrage: Warum ist reines Wasser nicht ganz frei von Ionen – und was hat das mit pH 7 zu tun?

1 Wasser reagiert mit sich selbst

Autoprotolyse

1 Ergänze die Lücken.

Bei der Autoprotolyse reagiert Wasser mit sich selbst: $H_2O + H_2O \rightleftharpoons$ _____ + _____. Das Ionenprodukt beträgt Kw = _____ mol^2/l^2 bei 25 °C.

2 Der pH-Wert

Definition

2 Ergänze die Tabelle (25 °C).

$c(H_3O^+)$ in mol/l	pH	$c(OH^-)$ in mol/l	pOH
10^{-2}			
	7		
		10^{-3}	

3 Die Verdünnungsreihe

Schülerversuch

3 Salzsäure (pH 1) wird mehrfach zehnfach verdünnt. Begründe, warum der pH-Wert nie über 7 steigt.

4 Üben: pH-Werte berechnen

4 Berechne den pH-Wert für $c(H_3O^+) = 0{,}02$ mol/l und für $c(OH^-) = 0{,}005$ mol/l.

Heftaufschrieb: Autoprotolyse und pH-Wert

aus der Präsentation übernehmen